NEFROLOGIA · AULA 3 · INJÚRIA RENAL AGUDA

Injúria renal aguda: prevenção e medicamentos de risco

Como reconhecer cedo a lesão aguda do rim e como prescrever sem causá-la, do hospital à unidade básica de saúde.

N

Dra. Nandressa

Nefrologista · 6 de outubro de 2026

TRÊS NÚMEROS PARA LEVAR

0,3 mg/dL
de aumento da creatinina em até 48 horas já define a lesão

61,5%
de mortalidade no estágio 3, em terapia intensiva no Brasil

R$ 9 mil
a mais por dia de internação de quem faz a lesão

NESTA APOSTILA

01	O que é injúria renal aguda	2
02	Por que importa: frequente, grave e evitável	4
03	Medicamentos de risco: as classes	5
04	Anti-inflamatórios	6
05	Remédios de pressão: pausar e retomar	7
06	Antibióticos e antineoplásicos	8
07	Contraste iodado e gadolínio	9
08	Pseudoinjúria: quando a creatinina engana	11
09	Armadilhas da prescrição	12
10	Prevenção na rotina	13
11	O essencial da aula	15

Organizada a partir da transcrição da aula, com os erros da transcrição automática corrigidos e a linguagem ajustada. A legenda de cores está na página 2.

COMO LER ESTA APOSTILA

- **Azul** conteúdo da aula e raciocínio
- **Vermelho** alerta, erro comum ou armadilha
- **Roxo** complemento que não foi dito em aula
- **Verde** dose ou valor de referência
- **Laranja** fala ou parêntese da professora
- PROVA **Marca de prova** o ponto que cai na prova

SOBRE A PROFESSORA · DRA. NANDRESSA

ESPECIALIDADE	Nefrologia, com formação na Universidade Federal do Paraná.
ATUAÇÃO	Visitas a pacientes internados, na enfermaria e na terapia intensiva; ambulatório de nefrologia do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná.
DOCÊNCIA	Professora de nefrologia do Centro Universitário Fundação Assis Gurgacz. Deu uma versão mais longa desta aula no Conselho Regional de Medicina.

01 O que é injúria renal aguda

DEFINIÇÃO · KDIGO 2026 · CRITÉRIOS

Injúria renal aguda é a perda rápida da função ou da estrutura do rim. Nos slides e nos artigos ela aparece como IRA ou, em inglês, AKI. O assunto atravessa todas as especialidades: ortopedia, cardiologia, pediatria e até patologia, quando o laudo precisa dizer se a lesão do rim é aguda ou crônica.

PARÊNTESE DA PROFESSORA: COMO A AULA FOI PENSADA

A aula é prática e é uma versão enxuta da que ela deu no Conselho Regional de Medicina: o detalhe do mecanismo de cada remédio ficou de fora e a farmacologia não foi aprofundada. O pedido é pensar em **classes de medicamentos, não em nomes**: nomes novos surgem o tempo todo, mas o que a classe faz e onde ela atua continua igual. A turma está numa fase de transição, indo cada vez mais para a prática, e vai começar a prescrever.

A diretriz que manda: KDIGO

Cada especialidade tem a sua "bíblia". Na nefrologia é o KDIGO, um grupo internacional de nefrologistas que se reúne, discute as dúvidas e as pesquisas novas de cada tema e publica diretrizes: de doença renal crônica, de glomerulopatias, de injúria renal aguda. A diretriz de injúria renal aguda era a mais atrasada, justamente pela dificuldade de definir a doença. A definição antiga era de 2012 e foi atualizada **em 2026**. Mudou pouco, mas a mudança é importante.

A definição de 2026

Há injúria renal aguda quando existe **uma ou mais alterações da função ou da estrutura do rim**, conhecidas ou presumidas, dentro de 7 dias. Não precisa ser só a creatinina: pode ser a diurese, ou a própria estrutura renal.

Primeiro passo: saber o basal

O aumento da creatinina é sempre em relação ao basal: o valor que o paciente tinha nos últimos exames, quando estava no seu melhor estado. Ele pode ter doenças crônicas, desde que estivessem compensadas. Para uns, o

basal fica dentro da faixa de referência; para um idoso ou para quem já tem doença renal crônica leve, ele já pode estar alterado. O que importa é comparar com o basal daquela pessoa.

CREATININA

Aumento em relação ao basal. Basta um dos dois.

+0,3 mg/dL
EM ATÉ 48 HORAS

1,5 vez
O BASAL EM ATÉ 7 DIAS

DIURESE

Some o que o paciente urinou no período, divida pelas horas e depois pelo peso.

< 0,5 mL/kg/h
POR MAIS DE 6 HORAS

NOVIDADE DE 2026

Cistatina C

Outro exame de sangue, que entrou na definição. É mais fiel que a creatinina: não sofre influência da massa muscular e não depende da secreção pelo túbulo. Vale ouro no idoso frágil, com perda de músculo, e no paciente internado há muito tempo.

NOVIDADE DE 2026

Biomarcador de dano renal

Marcador de lesão elevado no exame. O mais estudado e mais usado é o NGAL, um marcador de dano do túbulo. As pesquisas mostram que é muito fiel, mas por enquanto está em poucos lugares, sobretudo hospitais europeus e americanos.

PARÊNTESE DA PROFESSORA: A CISTATINA C NA PRÁTICA

Ela usa a cistatina C no consultório, mas poucos hospitais têm o exame. Em um deles, a cistatina C já estava na lista de exames e ninguém sabia. Vale procurar no seu hospital; se não houver, trabalhe com a creatinina, que é o que se usa no dia a dia no mundo todo. Com a nova definição, o exame talvez comece a entrar no Sistema Único de Saúde, e os convênios já estão começando a cobrir.

A conta da diurese é a que ela mais cobra nas visitas: quantos mililitros o paciente urinou à noite e de manhã, em quantas horas, quanto dá por hora e quanto dá por quilo. A primeira vez parece difícil; depois vira rotina e sai rápido.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA · EXEMPLO DA CONTA

Paciente de 70 kg urinou 300 mL nas 12 horas da noite. 300 ÷ 12 = 25 mL por hora; 25 ÷ 70 = 0,36 mL/kg/h. Está abaixo de 0,5 por mais de 6 horas: preenche o critério de injúria renal aguda pela diurese.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA · OS ESTÁGIOS CLÁSSICOS

Na aula, o aumento para 1,5 vez o basal foi comentado como sinal de que o quadro "já está um pouco pior". Na classificação de 2012 do KDIGO, os estágios eram estes; confira no slide se a versão de 2026 mudou as faixas.

- **Estágio 1.** Creatinina de 1,5 a 1,9 vez o basal ou aumento de 0,3 mg/dL; diurese abaixo de 0,5 mL/kg/h por 6 a 12 horas.
- **Estágio 2.** Creatinina de 2 a 2,9 vezes o basal; diurese abaixo de 0,5 mL/kg/h por 12 horas ou mais.
- **Estágio 3.** Creatinina 3 vezes o basal ou mais, creatinina de 4,0 mg/dL ou mais, ou início de diálise; diurese abaixo de 0,3 mL/kg/h por 24 horas ou mais, ou nenhuma urina por 12 horas.

02

Por que importa: frequente, grave e evitável

MORTALIDADE · CUSTO · DOENÇA RENAL CRÔNICA

Por que fazer a conta da diurese e seguir a creatinina? Porque a lesão monta um quebra-cabeça que ninguém quer montar.

MORTALIDADE

Até cerca de 20% dos internados

Esse é o número geral. Em estudos de terapia intensiva, fica ainda maior.

RIM

Doença renal crônica

Se a lesão não for tratada e resolvida logo, a janela de 7 dias se estende e as lesões se acumulam.

INTERNAÇÃO

Mais internações e mais longas

O rim piora, as outras coisas pioram e as doenças de base descompensam.

CUSTO

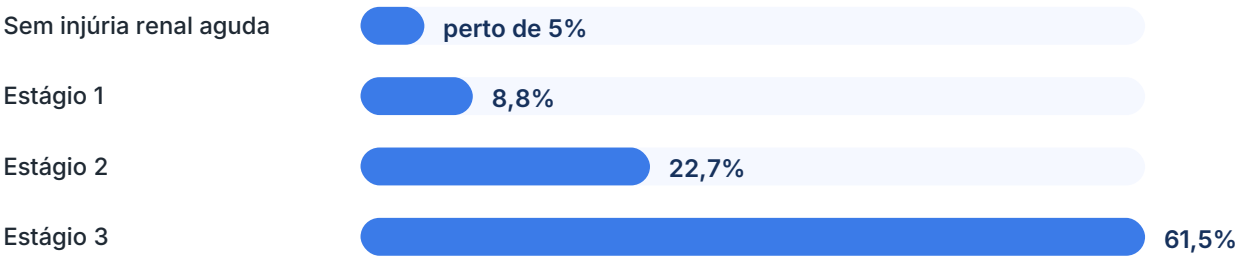
Cerca de R$ 9 mil a mais por dia

Aumento de custo por dia de internação desse paciente, segundo uma pesquisa feita no Brasil.

O estudo brasileiro em terapia intensiva

Um estudo multicêntrico em muitas unidades de terapia intensiva dos principais hospitais do Brasil, sobretudo acadêmicos, encontrou injúria renal aguda em cerca de metade dos pacientes críticos. A mortalidade sobe a cada estágio e, no estágio 3, passa de 60%: é o que acontece quando não se intervém logo.

Mortalidade conforme o estágio da injúria renal aguda



Terapia intensiva de hospitais brasileiros, sobretudo acadêmicos: lesão em cerca de metade dos pacientes críticos e mortalidade geral perto de 30%.

REGRA DE OURO DA AULA

Injúria renal aguda é frequente, é grave e é evitável. Tem que olhar para o rim.

FREQUENTE
Cerca de metade dos pacientes críticos.

GRAVE
Mortalidade de 61,5% no estágio 3.

EVITÁVEL
O principal culpado é o remédio que a gente prescreve.

O paradoxo: o remédio que deveria curar

Na unidade básica, na enfermaria ou na terapia intensiva, quando se faz o levantamento, o principal culpado pela injúria renal aguda é o medicamento. É um paradoxo: damos o remédio para melhorar e é ele que causa a lesão.

> *"Vocês já pararam para pensar que a gente pode ser o causador desses 61,5% do estágio 3, se não souber manejar os medicamentos?"*
>
> DRA. NANDRESSA, SOBRE O PAPEL DE QUEM PRESCREVE

Prescrever é mais do que saber o que dar para a febre. É saber para quem dar paracetamol e para quem dar dipirona, porque nem sempre qualquer um serve.

EXEMPLO DA AULA: FEBRE NA DENGUE

Paciente com dengue que já tem alteração do fígado, parecida com uma hepatite medicamentosa. Seguir tratando a febre com paracetamol, que é metabolizado pelo fígado pelo citocromo P450, sobrecarrega ainda mais o órgão. Não é a melhor opção. O raciocínio vale para o rim: saber o que se dá, e para quem.

> *"Saber o que tem que fazer, todo mundo da especialidade sabe. A diferença são esses detalhes, quando você refina o atendimento."*
>
> DRA. NANDRESSA, SOBRE O QUE DIFERENCIA O MÉDICO

E refinar não é servir cafezinho nem caprichar na "experiência do atendimento": é olhar a pessoa que tem câncer, problema cardíaco e várias comorbidades como um todo e fazer a escolha que não vai prejudicá-la. É isso que faz o paciente procurar você e não outro médico.

03 Medicamentos de risco: as classes

CINCO CLASSES · MECANISMOS

A professora listou cinco classes principais, nesta ordem:

1 · Anti-inflamatórios	Os primeiros a lembrar. Ibuprofeno é o exemplo da aula.
2 · Remédios de pressão -pril e -sartana	Inibidores da enzima conversora de angiotensina (enalapril, captopril, ramipril) e bloqueadores do receptor de angiotensina (losartana, valsartana). São nefroprotetores, mas é preciso saber usar.
3 · Antibióticos	Em especial os aminoglicosídeos, uma classe grande, e a vancomicina, muito usada.
4 · Antineoplásicos	Os remédios da oncologia, incluindo os inibidores de checkpoint.
5 · Inibidores da bomba de prótons	Omeprazol, pantoprazol e todos os outros da classe.

Onde cada classe agride o rim

No slide, cada classe veio com o seu mecanismo de lesão. Somam-se aos cinco os diuréticos, os imunossupressores do transplante e os contrastes (seção 07).

ANTES DO RIM Volume que chega	NA ENTRADA Fluxo e pressão no glomérulo	NO FILTRO Túbulo renal
Diuréticos Aumentam a urina e reduzem o volume circulante efetivo.	**Anti-inflamatórios** Inibem as prostaglandinas e fecham a arteríola aferente, a entrada de sangue.	**Aminoglicosídeos, vancomicina e polimixina** Toxicidade tubular direta. Risco alto.
Pouca água O idoso que esquece de beber soma o efeito ao dos outros remédios.	**Remédios de pressão -pril e -sartana** Baixam a pressão dentro do glomérulo e reduzem a filtração.	**Cisplatina** O antineoplásico mais nefrotóxico.
Sepse, choque e hipotensão Já reduzem o sangue que chega ao rim: é a hora de pausar os remédios de risco.	**Ciclosporina e tacrolimo** Imunossupressores do transplante: contraem os vasos do rim. Risco moderado a alto.	**Vancomicina com piperacilina e tazobactam** Combinação que lesa o rim rápido: evitar se houver outra opção.

Parece, mas não é: cimetidina, trimetoprima, dolutegravir, corticosteroides e fenofibrato sobem a creatinina sem lesar o rim (seção 08).

O diurético é sempre ruim para o rim? Não: há pacientes que precisam dele para controlar edema e pressão. O problema é a soma. Imagine o paciente com infecção, tomando antibiótico, que se machucou e tomou anti-inflamatório, e que já é hipertenso em uso de inibidor da enzima conversora e diurético. Aí é "a festa".

ARMADILHA: O IDOSO QUE VAI PARA CASA COM DIURÉTICO

Internado e inchado, ele sai com três diuréticos e o edema controlado. Em casa, com um pouco de demência, esquece de beber água. O volume circulante efetivo cai e, em vez de só controlar o edema, a prescrição produz injúria renal aguda. E o acompanhamento nem sempre é rápido: às vezes só se vê no retorno. É preciso explicar ao paciente o que ele está tomando.

04 Anti-inflamatórios

PROSTAGLANDINAS · IDOSOS · ORTOPEDIA

"Não pode tomar anti-inflamatório, faz mal para o rim": você já deve estar cansado de ouvir. Pode, sim, por **curto período e com acompanhamento médico**. Mas não é liberado e não é para todo mundo. O anti-inflamatório entra na lista pensando no rim em primeiro lugar.

Como ele lesa o rim

1. **Inibe as prostaglandinas.** São elas que mantêm os vasos do rim abertos.
2. **Contrai a arteríola aferente.** É a entrada de sangue do glomérulo.
3. **Contrai toda a região medular do rim.** A vasoconstrição é direta.
4. **Resultado: entra menos sangue.** Em quem já bebe pouco líquido, entra menos ainda.

Quem tem mais risco

Idosos

Quase sempre têm alguma dor. O remédio melhorou e ele continua tomando ibuprofeno por conta própria, quando a dipirona seria inofensiva.

Desidratados

Já chega pouco sangue ao rim. Fechar a entrada com o anti-inflamatório piora o quadro.

QUANDO EVITAR

Paciente com infecção, em sepse ou com hipotensão. Não é que não possa usar nunca: é saber orientar e evitar nesses casos.

PARÊNTESE DA PROFESSORA: PARA QUEM VAI FAZER ORTOPEDIA

A ortopedia precisa muito de anti-inflamatório, e ele não é proibido. Imagine uma senhora operada do fêmur, que já tem algum comprometimento renal: vai deixá-la com dor, sem nenhum dia de anti-inflamatório? Não. Mas é preciso saber por quantos dias. O erro é esquecer a prescrição por sete dias na enfermaria e passar mais sete para casa: o paciente acha que é só comprar outra caixinha quando doer. Quando se percebe, o dano renal está estruturado e não há mais o que fazer.

05 Remédios de pressão: pausar e retomar

-PRIL E -SARTANA · POTÁSSIO · PAUSAR E RETOMAR

Os inibidores da enzima conversora de angiotensina (terminados em -pril) e os bloqueadores do receptor de angiotensina (terminados em -sartana) são os principais remédios para hipertensão. Se a pressão alta faz mal ao rim, eles não deveriam protegê-lo? Protegem: são nefroprotetores. Mas é preciso saber até onde usar.

O que fazem no rim

Eles baixam a pressão também dentro do glomérulo, e não só a pressão medida no braço. Por isso **reduzem um pouco a filtração glomerular** e a perfusão do rim. Quem prescreve precisa ter em mente que tudo vai ser controlado, inclusive a pressão que chega ao rim.

Por que vale a pena mantê-los

Protegem coração e rim

O efeito protetor é o motivo de o paciente precisar deles, mesmo com algum prejuízo na filtração.

Seguram a proteína

São antiproteinúricos. Entrelace os dedos: o filtro deixa passar um pouco de proteína. Quando a malha está alargada, passa proteína demais; o remédio ajuda a fechar.

Quando pausar

Nos casos graves, como na terapia intensiva, na sepse ou em cirurgias, considere suspender temporariamente se houver:

- Hipotensão
- Sepse
- Choque
- Hipovolemia
- Hipercalemia, o potássio alto

O PERIGO DO POTÁSSIO

Esses remédios podem, por si só, aumentar o potássio. Com a filtração normal, tranquilo. Quando o rim filtra só 15 a 20%, eles podem ser o motivo de o potássio ficar muito alto. E potássio constantemente alto leva a alteração cardíaca: arritmia, que pode chegar à fibrilação e à instabilidade.

Pausar não é suspender para sempre

PAUSA NA DESCOMPENSAÇÃO

Em geral se suspende por esse período, reavalia a função renal e vê se dá para voltar.

48 a 72 horas
E REAVALIAR

1. **Pausar na descompensação.** Hipotensão, sepse, choque, hipovolemia ou hipercalemia.
2. **Esperar a estabilização clínica e hemodinâmica.** Saiu da terapia intensiva, foi para a enfermaria, a pressão permite voltar.
3. **Reavaliar função renal e potássio.** Estão bons? Retome: o efeito protetor volta.
4. **Não deu para reintroduzir na internação?** Escreva no plano de alta ou na passagem de plantão: "considerar reintrodução", para evitar a suspensão indefinida.

Suspender por um tempo e reavaliar é um conceito recente. Antigamente, e ainda hoje com alguns médicos, o remédio era suspenso e nunca mais voltava.

PARÊNTESE DA PROFESSORA: O PACIENTE QUE CHEGA AO AMBULATÓRIO SEM PROTEÇÃO

No ambulatório do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná, o paciente leva no mínimo 60 dias para voltar. Se ninguém tentou reintroduzir o remédio no hospital, ele passa todo esse tempo sem a proteção do coração e do rim, e a reintrodução no ambulatório vira aposta: e se ele fizer hipercalemia? E se piorar? Muitas vezes o médico do ambulatório tem medo de reintroduzir justamente porque ninguém tentou no hospital. Por isso importa o que cada médico faz no seu ponto do caminho.

06 Antibióticos e antineoplásicos

AMINOGLICOSÍDEOS · VANCOMICINA · CISPLATINA

Os aminoglicosídeos, a vancomicina e a polimixina lesam o túbulo diretamente: **toxicidade tubular direta, de alto risco**. Também exigem atenção os betalactâmicos, em especial a piperacilina com tazobactam (o "pip-tazo", vendido como Tazocin), um antibiótico ótimo e muito usado, e as cefalosporinas, como ceftriaxona, ceftazidima e cefepima. São remédios que se usam demais para controlar infecção e que, mal usados, lesam o rim.

Às vezes é preciso escolher. Primeiro se salva a pessoa: se o único antibiótico que a cultura indica é nefrotóxico, trata-se a infecção, e o paciente pode evoluir para diálise. Isso acontece. O que não se pode é causar lesão sem necessidade.

COMBINAÇÃO A EVITAR

Vancomicina com piperacilina e tazobactam. É possível e às vezes necessária, mas se evita quando há outra opção: a chance de toxicidade direta e de injúria renal aguda rápida é muito grande. Evite principalmente onde não haverá como monitorar.

Ajustar a dose pela filtração

Se é preciso usar, calcule a taxa de filtração glomerular, veja quantos mL por minuto o rim filtra e ajuste a dose pela tabela do remédio, que está em qualquer aplicativo de prescrição ou no próprio Google. O ajuste varia muito de um antibiótico para outro:

SEM AJUSTE

Ceftriaxona

Filtrando muito ou nada, a dose é a mesma.

AJUSTA

Piperacilina com tazobactam

A dose muda conforme a taxa de filtração.

AJUSTA E DOSA

Vancomicina

Não basta a filtração: o efeito depende da exposição acumulada. É preciso dosar o nível no sangue.

A dosagem da vancomicina no sangue é a vancocinemia. Os hospitais costumam ter protocolo integrado com a farmácia clínica: o nível é dosado a cada dois ou três dias e o protocolo diz quanto subir ou descer a dose. Hospitais de cidades médias e grandes têm, inclusive praticamente todos os de Cascavel; um hospital pequeno do interior talvez não tenha. No sistema do hospital (o Tasy), a prescrição chega a ser bloqueada se a vancomicina não estiver no limite certo.

BOA PRÁTICA COM VANCOMICINA

Solicitar o nível, reavaliar a função renal e evitar as combinações mais graves.

24 e 48 horas
DOSAR O NÍVEL

Antineoplásicos

A oncologia tem nomes demais e muitos remédios novos, então a professora trouxe um só: a **cisplatina, o antineoplásico mais nefrotóxico** e o maior causador de injúria renal aguda da classe. Os oncologistas tentam evitá-la quando podem, procurando drogas que lesam menos o rim, mas muitas vezes ela é necessária. Alguns inibidores de checkpoint também causam lesão.

> *"O fundamental é orientar esse paciente: hidratar, hidratar, hidratar."*
>
> DRA. NANDRESSA, SOBRE QUEM RECEBE QUIMIOTERAPIA

07 Contraste iodado e gadolínio

TOMOGRAFIA · RESSONÂNCIA · DIÁLISE

Há dois cenários: o contraste iodado, das tomografias e angiografias, e o gadolínio, da ressonância magnética.

Contraste iodado

O risco aumenta quando a taxa de filtração está **abaixo de 30 mL/min**: o rim pode fazer injúria renal aguda ou uma lesão que persiste, a nefropatia por contraste, e virar doença renal crônica. Os mais afetados são diabéticos, idosos, pacientes com insuficiência cardíaca e com hipotensão, principalmente quando recebem doses altas e exposições repetidas.

ANTES DE PEDIR, PERGUNTE

- **Já fez tomografia?** Quando, e com contraste? O paciente que fez há três dias e volta a sangrar ou vai ao centro cirúrgico já "queimou" uma exposição.
- **Precisa mesmo de contraste?** Na complicação cirúrgica, é obrigatório. Mas na admissão, precisava de cabeça, tórax e abdome, ou um raio X de tórax bastava?
- **E a radiação?** Cada exame a mais também expõe o paciente.

Como prevenir

INTERNADO: SORO FISIOLÓGICO NA VEIA

É o que tem comprovação hoje. Simples, mas se esquece no hospital.

6 a 12 horas
ANTES E DEPOIS DO EXAME

Some a isso o menor volume de contraste possível e evite qualquer outro nefrotóxico associado: dê uma limpada na prescrição e cheque se o paciente foi hidratado antes e depois.

E o paciente da unidade básica que vai fazer a tomografia numa clínica? Lá ninguém vai orientá-lo: ele chega, recebe o contraste, faz o exame e vai embora. O papel é de quem prescreve. Oriente a **beber bastante água antes e depois**, pelo menos de 6 a 12 horas antes e depois. Não precisa falar em volume: a água faz o papel do soro.

NÃO FUNCIONAM MAIS

N-acetilcisteína e estatinas eram prescritas antes do contraste. Não funcionam e caíram em desuso.

Diálise preventiva não existe PROVA

"Não tem diálise preventiva para quem vai receber contraste. Isso cai em prova."

DRA. NANDRESSA, SOBRE CONTRASTE E DIÁLISE

Vocês ainda vão ouvir muito "chama a nefro para dialisar, porque ele vai receber contraste". Não existe, seja qual for o estágio da doença renal (de 1 a 5), seja renal crônico ou paciente que já faz diálise.

A ÚNICA EXCEÇÃO

O paciente já hipervolêmico: inchado, com falta de ar, congesto, com excesso de líquido, que vai fazer o exame fora do dia da diálise. Aí se antecipa a sessão para tirar o líquido e não piorar a falta de ar. É pelo volume, nunca para "proteger" do contraste.

Gadolínio

O gadolínio pode causar injúria renal aguda, mas é raro. Quase todo dia chegam pedidos para "liberar" a ressonância de um paciente com filtração abaixo de 30, principalmente abaixo de 20. Liberar é boa prática, não

obrigação: no hospital, se pediram ressonância é porque é essencial, já que ninguém gasta ressonância à toa. No ambulatório vale orientar, porque às vezes o médico que pediu não acompanha a função renal.

O RISCO MAIOR: FIBROSE SISTÊMICA NEFROGÊNICA

Acontece com filtração abaixo de 30. É rara: a professora nunca viu, mas está descrita na literatura. Se acontecer, a pessoa provavelmente morre, porque demora para se perceber o que está ocorrendo. Mesmo assim, não se barra um exame essencial à vida.

A prevenção aqui é diferente. Hidratar só ajuda se o paciente estiver desidratado. O que vale é conversar com o radiologista para usar **agente macrocíclico**, de menor risco, na menor dose possível, e reavaliar quando o paciente precisa de ressonância de várias regiões. Para quem faz hemodiálise, também não há sessão extra: sincroniza-se o exame com o dia da sessão, que é a melhor forma de evitar excesso de volume.

COMPLEMENTO: FORA DA AULA

O que torna o agente macrocíclico mais seguro é a estabilidade da molécula: ela prende melhor o gadolínio e libera menos gadolínio livre no corpo.

	Contraste iodado	Gadolínio
EXAME	Tomografia e angiografia	Ressonância magnética
RISCO	Injúria renal aguda e nefropatia por contraste	Injúria renal aguda rara; fibrose sistêmica nefrogênica
QUANDO PREOCUPA	Filtração abaixo de 30; diabético, idoso, insuficiência cardíaca, hipotensão; doses e exposições repetidas	Filtração abaixo de 30
HIDRATAÇÃO	Soro na veia 6 a 12 horas antes e depois, ou muita água no ambulatório	Só se o paciente estiver desidratado
CONTRASTE	Menor volume possível	Agente macrocíclico, na menor dose
DIÁLISE	Nunca preventiva	Sem sessão extra; exame no dia da sessão

08 Pseudoinjúria: quando a creatinina engana

CREATININA · SECREÇÃO TUBULAR · CISTATINA C

Alguns medicamentos não causam injúria renal aguda, mas parecem causar: **sobem a creatinina sem lesar o rim**. É uma alteração de laboratório que só imita a lesão. Suspendeu o remédio, a creatinina volta ao normal.

- **Cimetidina.** Remédio de estômago de antigamente, que hoje deu lugar ao omeprazol.
- **Trimetoprima.** Um dos componentes do Bactrim.
- **Dolutegravir.** Citado na lista do slide.
- **Corticosteroides e fenofibrato.** Também citados; a dexametasona apareceu como exemplo.

PARÊNTESE DA PROFESSORA: O PACIENTE QUE "IA PARA A DIÁLISE"

Paciente com doença renal crônica e filtração de 20 aparece com 10: parece que vai começar diálise. Revisando o que ele toma, aparece um Bactrim que outro médico passou porque achou que ele tinha uma infecção junto da gripe. Termina o antibiótico, repete o exame e não era nada daquilo.

Como saber se a lesão é verdadeira

E se o paciente está tomando Bactrim e também fazendo uma injúria renal aguda verdadeira? A creatinina sozinha só sugere. É preciso olhar o sistema urinário como um todo, como a endocrinologia pede para olhar o eixo inteiro:

1. **Olhe a urina.** Urina tipo 1 e sedimento urinário; diurese: está urinando, diminuiu, mudou de cor?
2. **Revise os remédios iniciados há pouco.** Às vezes não é um isolado, é a combinação: ninguém estudou a fundo o efeito de dez remédios juntos. Mas um remédio novo, junto com a alteração do rim, chama atenção.
3. **Olhe a ureia.** Na injúria renal aguda verdadeira, ela sobe em proporção junto com a creatinina.
4. **Peça cistatina C.** Ela não sofre influência da secreção pelo túbulo, onde esses remédios atuam. É um bom caso para comparar.
5. **Troque o método ou o laboratório.** O método tradicional da creatinina, o de Jaffé, sofre interferência de cromógenos, os corantes da dosagem. O método enzimático ou outro laboratório às vezes mostra que a creatinina estava normal, e sai mais barato que a cistatina C.

09 Armadilhas da prescrição

BOMBA DE PRÓTONS · POLIFARMÁCIA · SORO

Inibidores da bomba de prótons

Uma meta-análise de 2023, com 12 estudos e 2,49 milhões de pacientes, associou o uso de inibidores da bomba de prótons à injúria renal aguda. A associação é observacional e **não prova causalidade**: não significa "tomou, vai ter lesão", mas muitos dos que tomaram desenvolveram. A mensagem: prescreva quando houver indicação clara e pelo menor tempo possível.

ANTES DO OMEPRAZOL, ORIENTAÇÃO

Não é porque o paciente toma cinco remédios que ele precisa de omeprazol. Muitos tomam todos os comprimidos em jejum com um cafezinho preto e só comem às nove ou dez horas. Na maioria das vezes basta orientar: poucos remédios precisam de jejum (o da tireoide e o próprio omeprazol); os outros podem ir depois do café, divididos ao longo do dia para não pesar no estômago.

As armadilhas mais comuns

Polifarmácia em idosos

Vai ser difícil, porque chega todo dia.

Dose sem ajuste

Muitos remédios precisam de ajuste para um rim que filtra menos.

Anti-inflamatório

O Brasil é campeão. Só deixa de tomar quem foi alertado pelo cardiologista, pela medicina de família ou pelo nefrologista.

SADMANS: o que pausar na descompensação

Mnemônico dos medicamentos a suspender temporariamente, sobretudo no hospital, onde o risco de injúria renal aguda é maior. Vale guardar para sempre nas prescrições.

- **S** — **Sulfonilureias**
  antidiabéticos orais
- **A** — **Inibidores da enzima conversora**
  os terminados em -pril
- **D** — **Diuréticos**
- **M** — **Metformina**
- **A** — **Bloqueadores do receptor de angiotensina**
  os terminados em -sartana
- **N** — **Anti-inflamatórios**
- **S** — **Inibidores do cotransportador de sódio e glicose tipo 2**

As letras vêm dos nomes das classes em inglês. Pausar só na descompensação e depois retomar.

Suspende para todo mundo? Não. Só porque a filtração está reduzida? Também não. Suspende-se na descompensação clínica, por um tempo, e se deixa a retomada anotada na passagem de plantão para o colega, sempre que possível.

> *"Com cada medicamento, a gente tem uma oportunidade de proteger ou de agredir o rim."*
> DRA. NANDRESSA, SOBRE PRESCREVER

Muitas vezes o erro começa numa prescrição simples; o colega seguinte, que não pensou além, só repete, e vira uma bola de neve. Quem paga é um inocente, porque confia no médico.

Soro também é remédio

Na hidratação de manutenção, prefira **solução balanceada**, principalmente o Ringer lactato. O soro fisiológico serve para a ressuscitação volêmica, como no paciente em sepse que precisa de volume na hora; mantido sem fim, pode causar acidose hiperclorêmica e criar outro problema. Se tiver condições, Ringer; se não tiver, soro. Conseguiu trocar, troque, e vá progredindo para a hidratação oral.

> *"Não é porque é soro, porque hidrata, que é 100% bom."*
> DRA. NANDRESSA, SOBRE CRISTALOIDES

10 Prevenção na rotina

CHECAGEM DIÁRIA · CENÁRIOS CRÍTICOS · ATENÇÃO BÁSICA

As estratégias são três: suspender os nefrotóxicos nas situações de risco, ajustar as doses pela taxa de filtração e monitorar a creatinina e o débito urinário, nem só um nem só outro. Para virar rotina, elas cabem em três perguntas.

AS TRÊS PERGUNTAS DIÁRIAS DE TODA PRESCRIÇÃO

Faça todo dia, em toda prescrição.

1 · LIMPAR
Há algum nefrotóxico que eu possa tirar? Precisa ficar tudo isso?

2 · AJUSTAR
A filtração está baixa? Alguma dose precisa de ajuste?

3 · MONITORAR
Como está a creatinina? O paciente está urinando?

Se essa checagem é feita todo dia, você está indo bem.

Os cenários mais críticos

HOSPITAL

Sepse grave

- Hidratar adequadamente
- Pausar e retomar os remédios -pril e -sartana
- Evitar nefrotóxicos

HOSPITAL

Cirurgias maiores

- Hidratação, de preferência balanceada
- Evitar hipotensão prolongada
- Monitorar o débito urinário

HOSPITAL E AMBULATÓRIO

Exames com contraste

- Hidratação antes e depois
- Dose mínima de contraste
- Identificar quem tem mais risco

O pacote de proteção

Países de fora já usam um pacote de proteção contra nefrotóxicos, que está começando a chegar ao Brasil:

1. **Avaliar o risco do paciente.**
2. **Revisar os medicamentos.**
3. **Revisar a hemodinâmica.**
4. **Escolher a solução e hidratar.** De preferência balanceada.
5. **Monitorar creatinina e débito urinário.** Como meta de rotina, hora a hora.

Na atenção básica

A prevenção começa no hospital, mas também passa pela atenção básica. São orientações simples, e quem as faz no posto evita que muita gente chegue ao hospital.

EDUCAR	Não é porque é paciente do posto que não se explica. Ela repete isso todo dia aos pacientes.
JEJUM	A maioria dos remédios não precisa de jejum; os da tireoide e o omeprazol são a minoria que precisa.
ÁGUA	Quem toma muitos remédios e diurético e não bebe líquido sobrecarrega o rim: ele filtra tudo, mas depende de água. Muita gente nunca foi orientada sobre isso.

POLIFARMÁCIA	Revisar a lista de remédios, especialmente dos idosos.
EQUIPE	Capacitar as equipes da unidade básica de saúde para mudar a mentalidade e os desfechos.

Tecnologia a favor

O caminho é ter cada vez mais alertas automáticos. O exemplo da vancomicina já existe: o exame entra no sistema e a prescrição é bloqueada se a dose não bate com o protocolo do hospital. Outros países já usam alertas que barram, por exemplo, combinações de nefrotóxicos, para evitar dano e custo, lembrando os R$ 9 mil por dia.

A PASSAGEM DE PLANTÃO DOS SONHOS DA PROFESSORA

Revise os nefrotóxicos, ajuste a dose dos medicamentos pela taxa de filtração e não esqueça de hidratar adequadamente o paciente de risco.

"Nefrotóxico não é detalhe. A prescrição é uma escolha: a gente pode contribuir para a lesão renal ou para a sua prevenção, e a decisão é nossa todos os dias."

DRA. NANDRESSA, NO FECHAMENTO DA AULA

11 O essencial da aula

REVISÃO

Números da aula

CREATININA
+0,3 mg/dL
em até 48 horas sobre o basal

CREATININA
1,5 vez o basal
em até 7 dias

DIURESE
< 0,5 mL/kg/h
por mais de 6 horas

INCIDÊNCIA
Cerca de 50%
dos pacientes críticos no estudo brasileiro

MORTALIDADE
61,5%
no estágio 3 (perto de 5% sem a lesão)

CUSTO
R$ 9 mil
a mais por dia de internação

PAUSA DO -PRIL E -SARTANA
48 a 72 horas
e reavaliar para retomar

CONTRASTE
Filtração < 30
mais risco com iodado e com gadolínio

HIDRATAÇÃO
6 a 12 horas
antes e depois do contraste iodado

A aula em uma linha por tema

Definição	Alteração da função ou da estrutura do rim em até 7 dias: creatinina, cistatina C, diurese ou biomarcador de dano.
Por que importa	Frequente, grave e evitável; o principal culpado é o medicamento.
Anti-inflamatórios	Fecham a arteríola aferente; curto período, cuidado no idoso e no desidratado.

-pril e -sartana	Protegem coração e rim; pausar na descompensação e retomar.
Antibióticos	Ajustar pela filtração; vancomicina exige nível; evitar vancomicina com piperacilina e tazobactam.
Antineoplásicos	Cisplatina é a mais nefrotóxica; orientar hidratação.

Contraste	Iodado: soro antes e depois; gadolínio: macrocíclico na menor dose; nunca diálise preventiva.
Pseudoinjúria	Cimetidina, trimetoprima e outros sobem a creatinina sem lesão; confirme com urina, ureia e cistatina C.
Rotina	Limpar, ajustar e monitorar, todo dia, em toda prescrição; orientar água e jejum na atenção básica.

ERROS COMUNS

- **Achar que anti-inflamatório é proibido, ou que é liberado.** Pode, por curto período, com acompanhamento e sabendo por quantos dias.
- **Suspender o -pril ou a -sartana e nunca mais voltar.** A pausa é de 48 a 72 horas; depois, reavaliar e retomar.
- **Pedir diálise preventiva antes do contraste.** Não existe, em nenhum estágio.
- **Prescrever N-acetilcisteína para o contraste.** Não funciona; o que funciona é hidratar.
- **Tratar toda creatinina alta como lesão.** Alguns remédios só sobem o exame; confirme antes.
- **Dar omeprazol a quem toma muitos remédios.** Muitas vezes basta orientar horário e jejum.
- **Manter soro fisiológico indefinidamente.** Prefira solução balanceada e progrida para a via oral.

Palavras da aula em linguagem simples

Acidose hiperclorêmica	Sangue ácido por excesso de cloro, que pode surgir com muito soro fisiológico.
Arteríola aferente	O vaso que leva o sangue para dentro do glomérulo; o anti-inflamatório a fecha.
Basal	A creatinina do paciente quando ele estava no seu melhor estado; é a base da comparação.

Cistatina C	Exame de sangue da função renal que não depende da massa muscular nem da secreção pelo túbulo.
Débito urinário	Quanto o paciente urina por hora; o mesmo que diurese.
Fibrose sistêmica nefrogênica	Doença rara e grave ligada ao gadolínio em quem filtra menos de 30.

Hipercalemia	Potássio alto no sangue; pode causar arritmia.
Injúria renal aguda	Perda rápida da função ou da estrutura do rim; nos slides, IRA ou, em inglês, AKI.
KDIGO	Grupo internacional de nefrologistas que publica as diretrizes da nefrologia.
Macrocíclico	Tipo de gadolínio de menor risco para quem tem o rim fraco.
Nefrotóxico	Que faz mal ao rim.
NGAL	Biomarcador de dano do túbulo renal; o mais estudado dos novos marcadores.
Pseudoinjúria renal	Creatinina alta causada por remédio, sem lesão real do rim.
Solução balanceada	Soro com composição mais parecida com o sangue, como o Ringer lactato.
Taxa de filtração glomerular	Quanto o rim filtra por minuto; guia o ajuste de dose. Em artigos em inglês, eGFR.
Vancocinemia	Dosagem do nível de vancomicina no sangue, que guia a dose.
Volume circulante efetivo	O sangue que de fato chega aos órgãos; cai com diurético e pouca água.

ANOTAÇÕES